



แอปพลิเคชันผู้ช่วยอัจฉริยะในการจัดการและแจ้งเตือนการใช้ยา

Application for Intelligent Medication Assistance

โดย

นางสาวณัฐชานันท์ ล้อดี รหัสประจำตัวนิสิต 6530200118

นายณนัทปวิธ ศิลาบำรุงราษฎร์ รหัสประจำตัวนิสิต 6530200665

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโลธร ชูทอง

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา

01418499 โครงการวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2568

ใบรับรองโครงงาน

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

แอปพลิเคชันผู้ช่วยอัจฉริยะในการจัดการและแจ้งเตือนการใช้ยา

Application for Intelligent Medication Assistance

นางสาวณัฐชานันท์

ลือดี

รหัสประจำตัวนิสิต 6530200118

นายนนท์ปวีร

ศิลาบำรุงราษฎร์

รหัสประจำตัวนิสิต 6530200665

ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโครงงานนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

อาจารย์ที่ปรึกษา



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโลธร ชูทอง)

กรรมการสอบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัตร์ชัย เกษมทวีโชค)

กรรมการสอบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรธรณ วัชณุภาพร)

ประธานหลักสูตรฯ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโลธร ชูทอง)

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2568

Thesis Title	Application for Intelligent Medication Assistance		
Authors	Ms. Natchanan	Lordee	Student ID: 6530200118
	Mr. Nonpawit	Silabumrungrad	Student ID: 6530200665
Degree	Bachelor of Science in Computer Science		
Thesis Advisor	Assistant Professor Dr. Chalothon Chootong		
Academic Year	2025		
Keywords	XLM-RoBERTa, Fine-Tuned, Optical Character Recognition, Named Entity Recognition, Natural Language Processing		

Abstract

Thailand is transitioning into an aging society, with elderly population (60+ years) increasing from 6.8% in 1994 to 20.0% in 2024—a threefold rise over 30 years. This demographic shift creates significant health challenges, particularly in elderly medication management. Major obstacles include difficulty reading drug labels and incorrect memorization of usage instructions, impacting treatment effectiveness and potentially causing medication errors. To address these issues, this project employs Optical Character Recognition (OCR) with Natural Language Processing (NLP), specifically Named Entity Recognition (NER) using a fine-tuned XLM-RoBERTa model. This approach accurately identifies critical drug label information including names, dosages, instructions, indications, and warnings, extracting data in easily comprehensible formats. An intelligent medication management application was developed targeting elderly users. The application automatically detects and extracts drug label information, categorizes data systematically, and provides medication reminders, promoting safe medication use in elderly daily life.

ชื่อโครงการ	แอปพลิเคชันผู้ช่วยอัจฉริยะในการจัดการและแจ้งเตือนการใช้ยา (Application for Intelligent Medication Assistance)
ชื่อผู้จัดทำ	นางสาวณัฐชานันท์ ล้อดี รหัสประจำตัวนิสิต 6530200118 นายพนธ์ปวิธ ศิลาบำรุงราษฎร์ รหัสประจำตัวนิสิต 6530200665
ปริญญา	วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชโลธร ชูทอง
ปีการศึกษา	2568
คำสำคัญ	XLM-RoBERTa, Fine-Tuned, Optical Character Recognition, Named Entity Recognition, Natural Language Processing

บทคัดย่อ

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีแนวโน้มจำนวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สัดส่วนผู้สูงอายุได้เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 6.8 ในปี พ.ศ. 2537 เป็น ร้อยละ 20.0 ในปี พ.ศ. 2567 หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าในช่วง 30 ปี การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นของการบริหารจัดการการใช้ยาในกลุ่มผู้สูงอายุ กลายเป็นประเด็นสำคัญ หนึ่งในอุปสรรคสำคัญที่มักพบ ได้แก่ การอ่านข้อมูลบนฉลากยาได้ไม่ชัดเจน รวมถึงการจดจำวิธีใช้ยาได้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการรักษาและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อีกทั้งอาจนำไปสู่การใช้ยาผิดวิธี ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โครงการนี้จึงได้นำเทคโนโลยีการรู้จำอักขระด้วยแสง (Object Character Recognition: OCR) มาใช้ร่วมกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) โดยเฉพาะเทคนิคการจดจำชื่อหน่วยเฉพาะ (Named Entity Recognition: NER) ซึ่งใช้โมเดลภาษา XLM-RoBERTa ที่ผ่านการปรับแต่ง (Fine-Tuned) เพื่อให้สามารถจำแนกข้อมูลสำคัญจากฉลากยาได้อย่างแม่นยำ ได้แก่ ชื่อยา ขนาดยา วิธีใช้ ข้อบ่งใช้ และคำเตือน กระบวนการนี้ช่วยให้สามารถสกัดข้อมูลจากฉลากยาออกมาในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการต่อยอดไปสู่การพัฒนา ระบบสนับสนุนผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จากแนวคิดดังกล่าวจึงได้มีการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับจัดการข้อมูลการใช้ยา โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุโดยเฉพาะ แอปพลิเคชันนี้มีความสามารถในการตรวจจับและสกัดข้อมูลสำคัญจากฉลากยาโดยอัตโนมัติ พร้อมจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และแจ้งเตือนการใช้ยาตามเวลาที่กำหนดเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้ยาในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ